

개인정보 처리방침

서비스: 과학 수업 지원 사이트 · <https://science-class-vert.vercel.app>

운영자: 김정환 · 고등학교 교사가 교육 목적으로 운영하는 비영리 서비스

시행일: 2027년 3월 1일 · 버전: 1.0

본 서비스는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체(학생)의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다. 본 서비스는 학생의 주민등록번호·연락처·보호자 정보 등을 수집하지 않으며, 수업 운영과 수행평가에 필요한 최소한의 정보만을 처리합니다.

제1조 (수집하는 개인정보 항목 및 보유기간)

체크리스트 1-1(최소 수집) · 1-2(수집·이용 목적) · 1-3(수집 항목·보유기간) 증빙

1. 수집하는 항목

구분	개인정보 항목	수집·이용 목적	보유기간
학생 계정 정보	이름, 학번, 학년·반·분반, 로그인 식별자, 비밀번호(해시)	계정 생성·로그인, 본인 확인, 수강 과목 연결	해당 학년도 종료 즉시 파기 (최대 30일 이내)
학습 활동 기록	서술형·선택형 답안, 마인드맵, 질의응답 게시글, 제출 일시	수업 중 산출물 제출·확인, 질의응답 운영	해당 학년도 종료 즉시 파기 (최대 30일 이내)
제출 파일	학생이 산출물에 첨부한 파일	첨부파일의 보관·확인	해당 학년도 종료 즉시 파기 (최대 30일 이내)
시스템 운영 기록	접속·제출 일시 등 기술적 기록	오류 확인, 부정 사용 방지	운영·보안 확인에 필요한 기간
교사 계정 정보	운영 교사의 이메일, 계정 식별자	관리자 인증 및 접근 권한 관리	서비스 운영 종료 시까지

2. 수집하지 않는 항목

본 서비스는 다음 정보를 일절 수집하지 않습니다.

- 주민등록번호
- 주소

3. 휴대전화번호
4. 보호자 연락처
5. 생년월일
6. 위치정보
7. 건강정보 등 민감정보
8. 광고 또는 마케팅 목적의 정보

근거: 「개인정보 보호법」 제15조(수집·이용), 제16조(수집 제한), 제30조제1항제1호·제2호

제2조 (개인정보의 수집·이용 목적)

체크리스트 1-2(수집·이용 목적) 증빙

수집한 개인정보는 오직 다음 목적으로만 이용하며, 그 목적에 필요한 최소한의 범위로 한정합니다.

1. 수업 운영 및 학습자료 제공
2. 수업 중 산출물의 제출·확인
3. 질의응답 운영

수행평가는 지필(종이)로 실시하며, 본 서비스는 수행평가의 계획·일정을 공지하는 기능만 제공합니다.
수행평가의 실시·제출·채점·성적 처리는 본 서비스에서 이루어지지 않고, 공지 화면에는 학생 개인정보가 포함되지 않습니다.

그 밖의 목적으로는 이용하지 않으며, 목적이 변경되는 경우에는 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제3조(처리 원칙), 제15조, 제30조제1항제1호

제3조 (개인정보의 수집 방법)

학생 명부(이름·학번·학년·반·분반)는 교사가 학교 업무 자료를 근거로 등록하며, 그 밖의 정보는 학생이 본인 계정으로 로그인하여 학습 활동에 참여하는 과정에서 수집됩니다.

제4조 (만 14세 미만 아동의 개인정보 보호)

체크리스트 4-1(아동 개인정보 보호) 증빙

해당 없음 — 본 서비스는 만 14세 미만 아동을 대상으로 하지 않습니다.

1. 이용자는 고등학생으로 한정되며, 만 14세 미만 아동의 가입·이용을 받지 않습니다.

2. 운영자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하지 않습니다.
3. 따라서 「개인정보 보호법」 제22조의2에 따른 법정대리인 동의 및 동의 확인 절차는 해당하지 않습니다.

이용 대상이 변경되어 만 14세 미만 아동이 포함되는 경우에는, 법정대리인의 동의를 받고 그 동의 여부를 확인한 후에만 이용하도록 하며 본 처리방침을 사전에 개정하여 공지합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제22조의2(아동의 개인정보 보호)

제5조 (개인정보의 보유 및 이용 기간)

체크리스트 1-3(보유기간) 증빙

- 학생 계정 정보·명부: **해당 학년도 종료 즉시 파기(최대 30일 이내)**
- 답안·마인드맵·질의응답·제출 파일: **해당 학년도 종료 즉시 파기(최대 30일 이내)**
- 교사가 확인을 위해 내려받은 제출 내역 파일: 확인 완료 후 즉시 파기(최대 30일 이내)

해당 학년도가 끝나면 위 정보를 즉시 파기하며, 파기 작업에 소요되는 기간을 포함하더라도 **학년도 종료일로부터 30일을 넘기지 않습니다.** 학생 또는 법정대리인의 삭제 요청 시에는 요청 즉시 파기합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제21조(파기), 제30조제1항제2호

제6조 (개인정보의 파기 절차 및 방법)

1. **파기 절차:** 파기 사유가 발생한 개인정보를 운영자가 선정하고, 확인을 거쳐 지체 없이(원칙적으로 5일 이내) 파기합니다.
2. **파기 방법:** 전자적 파일 형태의 정보는 기록을 복구·재생할 수 없는 방법으로 영구 삭제하며, 출력물은 분쇄하거나 소각합니다.
3. **파기 대상:** 데이터베이스, 파일 저장소, 내보내기 사본을 모두 포함합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제21조(파기), 제30조제1항제3호의2

제7조 (개인정보의 제3자 제공)

체크리스트 5-2(제3자 제공) 증빙

운영자는 원칙적으로 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만 다음의 경우는 예외로 합니다.

1. 정보주체 또는 법정대리인의 동의를 받은 경우
2. 법령에 따라 제공이 요구되는 경우

3. 학교 교육활동 및 수행평가 업무 운영상 필요한 범위에서 학교 내부 담당자(담임교사, 교무부 등)에게 제공하는 경우

광고·마케팅·상업적 분석 목적으로는 어떠한 경우에도 제공하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제17조(제3자 제공), 제30조제1항제3호

제8조 (개인정보 처리업무의 위탁)

체크리스트 5-3(위·수탁) 증빙

운영자는 원활한 서비스 운영을 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.

수탁자 (소재)	위탁 업무	위탁하는 데이터	데이터 저장 위치
Supabase, Inc. (미국)	데이터베이스·인증·파일 저장소 운영	계정 정보, 학습 활동 기록, 이용 기록	대한민국 (AWS 서울 리전)
Google LLC (미국)	수업 자료 및 학생 제출 파일의 저장 (운영 교사의 Google Drive)	제출 파일	미국 등 Google 데이터센터 소재 국가
Vercel, Inc. (미국)	웹 애플리케이션(프론트엔드) 호스팅	접속 로그	미국 등 Vercel 데이터센터 소재 국가

운영자는 위탁계약 체결 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리 금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 감독합니다. 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경되는 경우 지체 없이 본 처리방침을 통하여 공개합니다.

※ 본 서비스의 소스코드는 GitHub 저장소에서 형상관리하며, Vercel이 이를 내려받아 배포합니다.

저장소에는 프로그램 코드만 보관되고 학생 개인정보·명부·API 키 등은 일절 저장되지 않으므로, GitHub, Inc.는 개인정보 처리 수탁자에 해당하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제26조(업무위탁), 제30조제1항제4호

제9조 (개인정보의 국외 이전)

운영자는 서비스 제공을 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 국외에 위탁(보관·처리)하고 있으며, 「개인정보 보호법」 제28조의8제2항에 따라 그 내용을 안내합니다.

항목	내용
국외 이전의 법적 근거	「개인정보 보호법」 제28조의8제1항제3호 (계약의 이행을 위한 처리위탁·보관으로서 같은 조 제2항 각 호의 사항을 본 처리방침을 통해 공개)
이전되는 개인정보 항목	이름, 학번, 학년·반·분반, 학생 응답·제출물, 제출 파일, 접속·제출 일시
이전받는 자	Supabase, Inc. · Google LLC · Vercel, Inc.
이전되는 국가	Supabase, Inc.: 대한민국(서울 리전에 저장·주된 처리). 다만 기술지원·장애대응·백업 과정에서 미국 등 수탁자 시설 소재 국가에서 접근이 발생할 수 있습니다. Google LLC · Vercel, Inc.: 미국 등 각 사업자의 데이터센터 소재 국가
이전 시기 및 방법	서비스 이용 시점에 정보통신망(HTTPS API 호출)을 통한 전송
이용 목적	데이터베이스·인증·저장소 운영, 제출 파일 보관, 웹 페이지 호스팅
보유·이용 기간	제5조의 기간 또는 위탁계약 종료 시까지
거부 방법·절차·효과	개인정보 보호책임자에게 처리정지 또는 삭제를 요청하여 국외 이전을 거부할 수 있으며, 이 경우 오프라인 제출 등 대체 수단을 제공합니다

근거: 「개인정보 보호법」 제28조의8(국외 이전)

제10조 (개인정보의 안전성 확보 조치)

체크리스트 2-1(안전조치) 증빙

1. 관리적 조치

- 개인정보 취급자를 운영 교사로 한정하고, 처리 목적과 기간을 관리합니다.
- 수탁자에 대한 관리·감독을 시행합니다.

2. 기술적 조치

- **접근 통제:** 데이터베이스 전 테이블에 행 수준 보안(RLS)을 적용하여, 학생은 본인 자료만·교사는 담당 학급만 조회할 수 있습니다.
- **인증:** 학교 계정 SSO 또는 계정별 무작위 초기 비밀번호를 발급하고 최초 로그인 시 변경을 강제하며, 로그인 시도 제한과 관리자 계정 2단계 인증을 적용합니다.
- **전송 구간 암호화:** 모든 접속을 HTTPS로 암호화하여 전송합니다.

- **비밀정보 분리 보관:** API 키·토큰을 소스코드가 아닌 서버 암호화 저장소에 보관하며, 서버 권한으로만 열람할 수 있습니다.
- **식별정보 분리:** 저장 파일의 파일명·메타데이터에 이름·학번을 포함하지 않고 무작위 키를 사용하며, 학생과의 연결은 데이터베이스 내부에서만 이루어집니다.
- **접속기록 보관·점검:** 관리자 및 서버 접근 기록을 보관하고 점검합니다.

3. 물리적 조치

- 클라우드 사업자 데이터센터의 물리적 보호조치를 활용하며, 출력물은 안전하게 보관합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제29조(안전조치의무)

제11조 (정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 행사 방법)

체크리스트 3-1(열람·정정·삭제·처리정지) 증빙

정보주체(학생) 및 법정대리인은 언제든지 개인정보의 **열람, 정정·삭제, 처리정지, 동의 철회**를 요구할 수 있습니다. 제14조의 개인정보 보호책임자에게 서면 또는 전자우편으로 요청하면, 운영자는 정보주체 본인 또는 정당한 대리인의 신원을 확인한 뒤 **지체 없이(법정 기간인 10일 이내)** 조치합니다.

권리 행사는 개인정보를 수집한 방법보다 어렵지 않은 방법으로 보장하며, 권리 행사를 이유로 학생에게 어떠한 불이익도 발생하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제35조(열람), 제36조(정정·삭제), 제37조(처리정지), 제30조제1항제5호

제12조 (자동화된 결정 및 AI 활용에 관한 사항)

운영자는 정보주체의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 자동화된 결정을 하지 않습니다. 생성형 AI는 교사의 문서 작성을 보조하는 초안 생성 기능에 한정되며, **모든 평가와 기록의 최종 판단은 교사가 직접 수행**합니다. 해당 기능은 교사만 이용할 수 있으며, 학생의 이름·학번·답안 등 학생 개인정보는 전송되지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제37조의2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등)

제13조 (개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부)

운영자는 광고·행태정보 수집·이용자 분석을 위한 쿠키를 사용하지 않습니다. 다만 로그인 상태 유지를 위하여 브라우저 저장소에 인증 토큰을 저장하며, 이는 로그아웃하거나 브라우저 저장 데이터를 삭제하면 제거됩니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제30조제1항제7호

제14조 (개인정보 보호책임자)

체크리스트 5-1(보호책임자) 증빙

운영자는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임지고, 정보주체의 고충 및 권리 행사를 처리하기 위하여 다음과 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

구분	내용
개인정보 보호책임자	성명: 김정환 / 직책: 교사
연락처 (이메일)	kimjung1502@gmail.com

근거: 「개인정보 보호법」 제31조(보호책임자 지정), 제30조제1항제6호

제15조 (정보주체의 권익침해에 대한 구제방법)

정보주체는 개인정보 침해로 인한 구제를 받기 위하여 다음 기관에 분쟁 해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다.

- 개인정보분쟁조정위원회: (국번 없이) 1833-6972 (<https://www.kopico.go.kr>)
- 개인정보침해신고센터: (국번 없이) 118 (<https://privacy.kisa.or.kr>)
- 대검찰청 사이버수사과: (국번 없이) 1301 (<https://www.spo.go.kr>)
- 경찰청 사이버수사국: (국번 없이) 182 (<https://ecrm.police.go.kr>)

제16조 (민감정보·가명정보·영상정보처리기기)

- **민감정보**: 운영자는 민감정보를 처리하지 않습니다.
- **가명정보**: 운영자는 가명정보를 처리하지 않습니다.
- **영상정보처리기기**: 운영자는 고정형·이동형 영상정보처리기기(CCTV 등)를 운영하지 않습니다.
- **국내대리인**: 해당 없음.

근거: 「개인정보 보호법」 제23조제3항·제30조제1항제3호의3(민감정보), 제28조의2·제28조의3·제30조제1항제4호의2(가명정보), 제25조·제25조의2(영상정보처리기기)

제17조 (운영자가 자율적으로 정한 사항)

운영자는 개인정보 보호를 위하여 다음의 원칙을 자율적으로 준수합니다.

1. 개인정보는 수업 운영 목적에 필요한 최소한으로만 수집합니다.

- 2. 본 서비스는 비영리로 운영하며, 광고·마케팅·상업적 분석에 개인정보를 이용하지 않습니다.
- 3. 생성형 AI 등 자동화 도구가 만든 결과는 교사가 최종적으로 검토·결정합니다.
- 4. 제출 내역을 정리한 자료는 별도 저장소에 상시 보관하지 않고, 교사가 필요한 시점에 생성하여 내려받는 방식으로 운영하여 보유 사본을 최소화합니다. 저장 방식이 변경되면 본 처리방침에 반영하여 안내합니다.

제18조 (개인정보 처리방침의 변경)

본 개인정보 처리방침은 시행일부터 적용되며, 법령·정책 또는 보안 기술의 변경에 따라 내용이 추가·삭제·수정되는 경우 변경 사항의 **시행 7일 전부터** 서비스 안내 화면에 변경 이유와 내용을 공지합니다. 정보주체의 권리에 중요한 변경이 있는 경우에는 **30일 전에** 공지합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제30조제2항

부칙

본 개인정보 처리방침은 2027년 3월 1일부터 시행됩니다. (버전 1.0)

문의처 — 이메일: kimjung1502@gmail.com · 사이트: <https://science-class-vert.vercel.app>

본 처리방침 공개 주소 — <https://science-class-vert.vercel.app/privacy.html> (로그인 없이 열람할 수 있습니다)

붙임 — 필수기준 체크리스트 대조표

체크리스트 항목	본 방침의 해당 조
1-1. 개인정보가 최소한으로 수집되는가	제1조, 제2조
1-2. 수집·이용 목적이 기재되어 있는가	제1조, 제2조
1-3. 수집 항목, 보유기간이 기재되어 있는가	제1조, 제5조
2-1. 안전성 확보 조치가 기재되어 있는가	제10조
3-1. 열람·정정·삭제·처리정지 절차가 안내되어 있는가	제11조
4-1. 만 14세 미만 아동 보호 절차가 마련되어 있는가	제4조
5-1. 보호책임자 정보가 안내되어 있는가	제14조
5-2. 제3자 제공 정보가 기재되어 있는가	제7조
5-3. 위·수탁 정보가 기재되어 있는가	제8조, 제9조